

本小节内容

与 408 关联解析

本节内容介绍

1 与 408 关联解析

2009 年

42. (15 分) 已知一个带有表头结点的单链表, 结点结构为

data	link
------	------

假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下, 请设计一个尽可能高效的算法, 查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功, 算法输出该结点的 data 域的值, 并返回 1; 否则, 只返回 0。要求:

- 1) 描述算法的基本设计思想。
- 2) 描述算法的详细实现步骤。
- 3) 根据设计思想和实现步骤, 采用程序设计语言描述算法 (使用 C、C++ 或 Java 语言实现), 关键之处请给出简要注释。

2011 年

42. (15 分) 一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S , 处在第 $\lfloor L/2 \rfloor$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B , 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

还有很多, 我们这里不再一一举例, 查找选择题, 大题都会出, 因此要熟练掌握!

2 本节内容介绍

本大节课分为 15.3 小节到 15.7 小节, 包含顺序查找, 折半查找, 二叉树排序树, 真题实战等

15.3 小节是顺序查找原理及实战

15.4 小节是折半查找原理及实战

15.5 小节是二叉排序树原理及建树实战

15.6 小节是二叉排序树删除实战

15.7 小节是 2011 年 42 题真题讲解